

중1 특강 치트시트 묶음

특강에서 배운 것을 한 장씩 요약했어요. 책상 앞에 붙여 두고 문제를 풀다 막힐 때 봐요.

분수·음수 계산 한 장 요약

분수 덧셈·뺄셈

통분(최소공배수) → 분자만 계산 → 약분

분수 곱셈·나눗셈

분자끼리·분모끼리 $\cdot \div$ 는 뒤의 분수를 뒤집어 $\times$

음수 덧셈·뺄셈

빼기 음수 = 더하기 양수 · 같은 부호는 더하고, 다른 부호는 빼고 큰 쪽 부호

음수 곱셈·나눗셈

음수 개수 짝수 $\rightarrow +$ · 홀수 $\rightarrow -$ · $(-3)^2 = 9$, $-3^2 = -9$

불변 앵커

부호 먼저, 크기는 나중에 · 분모가 같아야 더할 수 있어요

섞인 계산 순서

괄호 $\rightarrow$ 거듭제곱 $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$

비율·퍼센트 한 장 요약

%는 100칸 중 몇 칸

$30\% = 30/100 = 3/10 = 0.3$ · 항상 "무엇의" %인지 먼저

부분 = 전체 $\times$ %/100

"의"가 보이면 곱하기

% = 부분 $\div$ 전체 $\times 100$

전체로 나뉘요

전체 = 부분 $\div$ % $\times 100$

한 칸을 먼저 구해요

④ 할인·증가

할인가 = 정가 $\times (100 - \bigcirc)/100$ · 증가 = $\times (100 + \bigcirc)/100$

⑤ a : b로 나누기

전체를 a + b칸으로 $\rightarrow$ 한 칸 $\times$ a, 한 칸 $\times$ b

비 vs 비율

$3 : 2 = 5$ 칸마다 3칸·2칸 · 전체 중  = $3/5$ · 에 대한  = $3/2$



소금물 농도 한 장 요약

$$\text{농도}(\%) = \text{소금} \div \text{소금물} \times 100$$

$$\text{소금} = \text{소금물} \times \text{농도} \div 100 \cdot \text{소금물} = \text{소금} + \text{물}$$



소금은 사라지지 않아요

식은 언제나 표의 "소금" 칸에서 세워요

① 기본 대입

공식에 바로 대입 · 소금+물부터 더하기

② 물 넣기·증발

"물을 더 넣어" · "증발시켜" → 처음 소금 = 나중 소금

③ 소금 넣기

"소금을 더 넣어" → 처음 소금 + x = 나중 소금 (소금물도 +x)

④ 섞기

"두 소금물을 섞어" → A소금 + B소금 = 섞은 뒤 소금

속력·거리·시간 한 장 요약

거리 = 속력 × 시간

속력 = 거리 ÷ 시간 · 시간 = 거리 ÷ 속력

① 기본형

공식에 바로 대입

② 구간형

"걷다가 뛰어서" · "갈 때·올 때" → 표 두 줄, 거리·시간 각각 더하기

③ 따라잡기

"먼저 출발 → 따라잡다" → 이동 거리가 같아짐

④ 마주보기

"동시에·반대 방향" → 이동 거리의 합 = 전체 거리

문장제 번역 한 장 요약

① x 정하기

문제가 마지막에 묻는 것에 x

② 표 그리기

3열 표 · 아는 값은 숫자, 나머지는 x가 든 식

③ 등식 한 줄

"두 줄이 같아요" 또는 "더하면 전체예요"

④ 답 단위 확인

문는 게 x인지, 단위(개·살·일·km·명)가 맞는지

번역 사전

보다 3 크다 +3 · 2배 x2 · n년 후 +n · 합해서 N개
→ N - x · 남아요 + · 모자라요 -

단위를 먼저 맞춰요

km ↔ m · 시간 ↔ 분 · 시속 ↔ 초속은 표에 넣기 전에 통일

① 개수·값

단가 × 개수 = 값 · 값을 더하면 전체 값

② 나이

지금 + x = 나중 · 둘 다 x살씩 · 나중 = k배

③ 일

전체 1 · 하루 1/a · 한 일을 더하면 1

④ 거리

거리 = 속력 × 시간 · 시간 = 거리 ÷ 속력 · 왕복은 시간을 더해요

⑤ 과부족

$ax + b = cx - d$ (남으면 +, 모자라면 -)



함수란 무엇인가 한 장 요약

함수 = 넣으면 하나로 나오는 상자

x를 정하면 y가 하나로 정해져요 · 식은 상자 설명서

정비례 $y = ax$

x가 2배면 y도 2배 · 원점을 지나는 직선 · $a = y \div x$

반비례 $y = a/x$

x가 2배면 y는 절반 · 쌍곡선 · $a = x \times y$

() 음수는 괄호부터

$a = -2 \rightarrow y = ()/x \rightarrow y = (-2)/x \rightarrow y = -2/x$

x에 넣을 때도 괄호

$y = -3x, x = -2 \rightarrow y = (-3) \times (-2) = 6$

표 읽기

$y \div x$ 일정 $\rightarrow$ 정비례 · $x \times y$ 일정 $\rightarrow$ 반비례 · 둘 다 아니면 둘 다 아님

그래프 읽기

직선 = 정비례, 곡선 = 반비례 · 1·3사분면 $a > 0$, 2·4사분면 $a < 0$

각도 추적 한 장 요약

기본 3가지

직선 180° · 한 바퀴 360° · 맞꼭지각은 같아요

🔥 마킹 습관

아는 각부터 그림에 적기 → 새로 안 각을 하나씩 더 적기 → x까지

① 평행선 ($l \parallel m$ 일 때만)

동위각(F) 같음 · 엇각(Z) 같음 · 동측내각(C) 합 180°

② 삼각형

내각의 합 180° · 외각 = 이웃하지 않는 두 내각의 합

③ 이등변삼각형

같은 변 $\leftrightarrow$ 같은 각 · 밑각 = $(180^\circ - \text{꼭지각}) \div 2$

④ 다각형

내각의 합 $(n - 2) \times 180^\circ$ · 외각의 합 360° · 정n각형은 $\div n$

⑤ 꺾인 선

꺾인 점을 지나는 평행 보조선 → 엇각 두 개의 합



자료의 정리와 해석 한 장 요약

변량

자료의 값 하나하나

계급

계단처럼 나눈 구간 (예: 30 이상 40 미만)

계급의 크기

구간의 폭 = 위 끝 - 아래 끝

계급값

$(\text{아래 끝} + \text{위 끝}) \div 2 \cdot \text{그 칸의 대표 선수}$

도수

그 계급에 들어온 자료의 개수

상대도수

$\text{도수} \div \text{전체 도수} \cdot 100$ 하면 %

이상은 포함, 미만은 제외

경계에 선 수는 언제나 오른쪽 칸으로

히스토그램 넓이

계급의 크기 $\times$ 도수의 합 $\cdot$ 도수분포다각형도 같은 넓이

도수 = 상대도수 $\times$ 전체

거꾸로도 구해요

줄기와 잎은 값이 살아 있고, 도수분포표는 값이 사라져요

대신 분포는 더 잘 보여요

입체도형 한 장 요약

n각기둥

꼭짓점 $2n$ · 모서리 $3n$ · 면 $n+2$

n각뿔

꼭짓점 $n+1$ · 모서리 $2n$ · 면 $n+1$

오일러

꼭짓점 - 모서리 + 면 = 2

회전체

직사각형 → 원기둥 · 직각삼각형 → 원뿔 · 사다리꼴 → 원뿔대 · 반원 → 구

단면

축에 수직 → 원 · 축을 품고 → 좌우대칭(원기둥은 직사각형, 원뿔은 이등변삼각형)

기둥

겉넓이 = 밑넓이 $\times 2$ + 둘레 $\times$ 높이 · 부피 = 밑넓이 $\times$ 높이

뿔

겉넓이 = 밑넓이 + 옆넓이 · 부피 = 기둥의 $1/3$

원기둥·원뿔

$2\pi r^2 + 2\pi rh$ · $\pi r^2 + \pi rl$ · $\pi r^2 h$ · $1/3\pi r^2 h$

구

겉넓이 $4\pi r^2$ · 부피 $4/3\pi r^3$

⚠ 원뿔

부피엔

높이 h

, 겉넓이엔

모선 l

— 바꿔 쓰지 않기